

数据结构梳理（大题）



<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
图 最短路	查找 哈希表（散列表）	图 数组的应用 关键路径	树 哈夫曼树	查找 折半查找	图 计算机网络 最短路	图 邻接矩阵性质	树 树的性质
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
图 最小生成树	图 计算机网络 最小生成树 最短路径	队列 队列操作	树 哈夫曼树	排序 代码理解	排序 插入排序 堆	排序 外部排序	查找 哈希表（散列表）

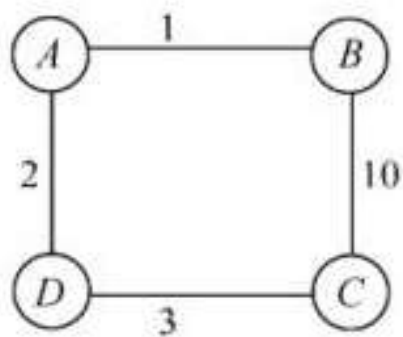
41. (10 分) 带权图 (权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离) 的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径, 现有一种解决该方法:

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点, 令当前顶点 u 为初始顶点;
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v , 加入最短路径中, 修改当前顶点 $u = v$;
- ③ 重复步骤②, 直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径? 若该方法可行, 请证明之; 否则, 请举例说明。

该方法不一定能（或不能）求得最短路径。

例如，对于下图所示的带权图，若按照题中的原则，从 A 到 C 的最短路径是 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，事实上其最短路径是 $A \rightarrow D \rightarrow C$ 。





2010年真题

应用题

41. (10 分) 将关键字序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$ ，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

- 1) 请画出所构造的散列表。
- 2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

- 
- 1) 由装填因子 0.7 和数据总数 7, 得一维数组大小为 $7/0.7 = 10$, 数组下标为 0~9。所构造的散列函数值如下所示:

key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

采用线性探测再散列法处理冲突, 所构造的散列表为

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

2) 查找成功时，在等概率情况下，查找每个表中元素的概率是相等的。因此，根据表中元素的个数来计算平均查找长度，各关键字的比较次数如下所示：

key	7	8	30	11	18	9	14
比较次数	1	1	1	1	3	3	2

所以 $ASL_{成功} = \text{查找次数}/\text{元素个数} = (1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2)/7 = 12/7$ 。

在计算查找失败时的平均查找长度时，要特别注意防止思维定式，在查找失败的情况下既不是根据表中的元素个数，也不是根据表长来计算平均查找长度的。

查找失败时，在等概率情况下，经过散列函数计算后只可能映射到表中的 0~6 位置，且映射到 0~6 中任意一个位置的概率是相等的。因此，是根据散列函数(mod 后面的数字)来计算平均查找长度的。在等概率情况下，查找失败的比较次数如下所示：

H(key)	0	1	2	3	4	5	6
比较次数	3	2	1	2	1	5	4

所以 $ASL_{不成功} = \text{查找次数}/\text{散列后的地址个数} = (3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4)/7 = 18/7$ 。

2011年真题

应用题

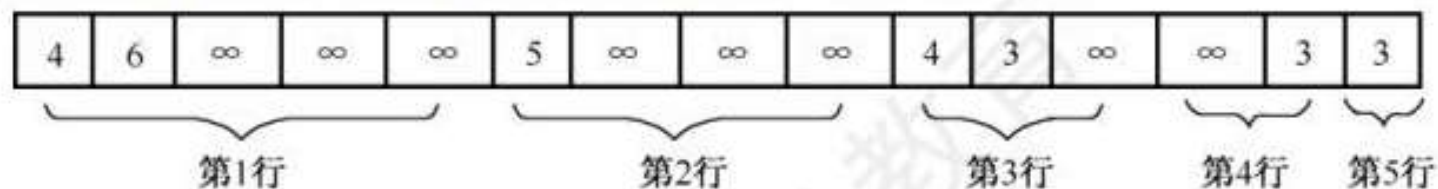
41. (8分) 已知有6个顶点(顶点编号为0~5)的有向带权图G, 其邻接矩阵A为上三角矩阵, 按行为主序(行优先)保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图G的邻接矩阵A。
- (2) 画出有向带权图G。
- (3) 求图G的关键路径, 并计算该关键路径的长度。

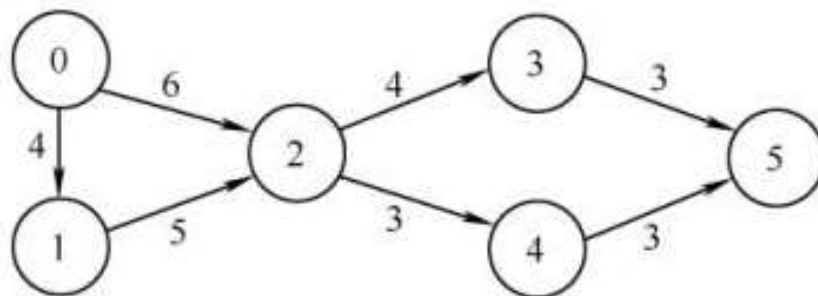
1) 在上三角矩阵 $A[6][6]$ 中, 第 1 行至第 5 行主对角线上方的元素个数分别为 5, 4, 3, 2, 1, 由此可以画出压缩存储数组中的元素所属行的情况, 如下图所示。



可以用“平移”的思想, 将前 5 个、后 4 个、后 3 个、后 2 个、后 1 个元素, 分别移动到矩阵对角线 (“0”) 右边的行上。图 G 的邻接矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

2) 有向带权图 G 如下图所示。



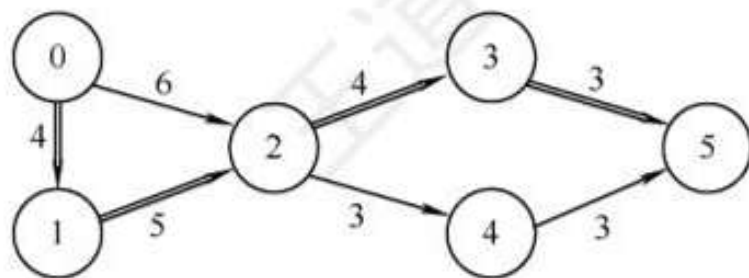
3) 先计算各个事件的最早发生时间, 得到 $v_e()$ 和 $v_l()$ 数组如下表所示。

i	0	1	2	3	4	5
$v_e(i)$	0	4	9	13	12	16
$v_l(i)$	0	4	9	13	13	16

接下来计算所有活动的最早和最迟发生时间 $e()$ 和 $l()$, 如下表所示。

	$a_{0 \rightarrow 1}$	$a_{0 \rightarrow 2}$	$a_{1 \rightarrow 2}$	$a_{2 \rightarrow 3}$	$a_{2 \rightarrow 4}$	$a_{3 \rightarrow 5}$	$a_{4 \rightarrow 5}$
$e()$	0	0	4	9	9	13	12
$l()$	0	3	4	9	10	13	13
$l() - e()$	0	3	0	0	1	0	1

满足 $l() - e() = 0$ 的路径就是关键路径, 所以关键路径为 $a_{0 \rightarrow 1}$, $a_{1 \rightarrow 2}$, $a_{2 \rightarrow 3}$, $a_{3 \rightarrow 5}$, 如下图所示 (双线箭头表示), 长度为 $4 + 5 + 4 + 3 = 16$ 。



按求关键路径的公式计算较为复杂, 建议考生面临此类题时直接穷举各条路径即可。



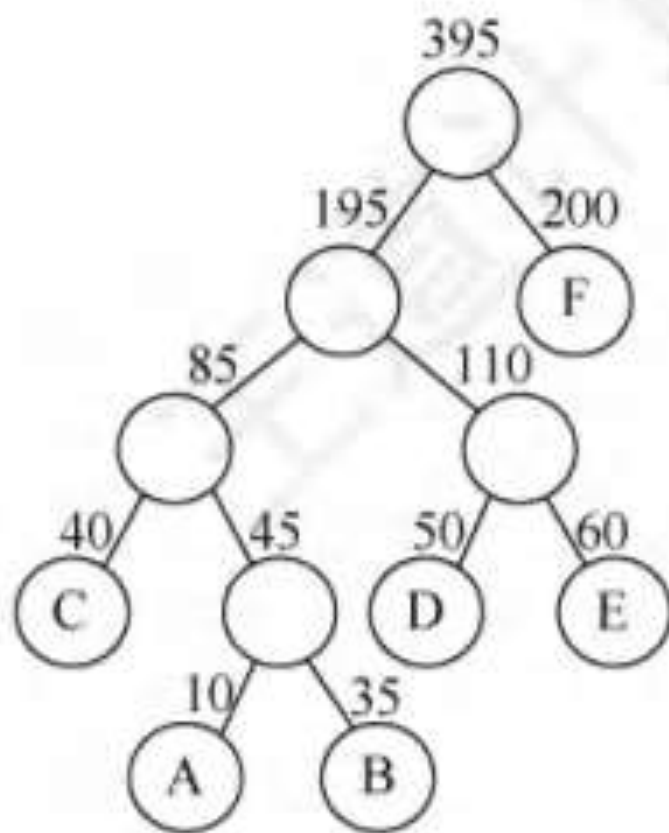
2012年真题

应用题

41. 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
- 2) 根据你的合并过程，描述 N ($N \geq 2$) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

- 1) 由于最先合并的表中的元素在后续的每次合并中都会再次参与比较，因此求最小合并次数类似于求最小带权路径长度，此时可立即想到哈夫曼树。根据哈夫曼树的构造过程，每次选择表集合中长度最小的两个表进行合并。6个表的合并顺序如下图所示。





根据图中的哈夫曼树，6个序列的合并过程如下：

- ① 在表集合{10, 35, 40, 50, 60, 200}中，选择表A与表B合并，生成含45个元素的表AB。
- ② 在表集合{40, 45, 50, 60, 200}中，将表AB与表C合并，生成含85个元素的表ABC。
- ③ 在表集合{50, 60, 85, 200}中，表D与表E合并，生成含110个元素的表DE。
- ④ 在表集合{85, 110, 200}中，表ABC与表DE合并，生成含195个元素的表ABCDE。
- ⑤ 当前表集合为{195, 200}，表ABCDE与表F合并，生成含395个元素的表ABCDEF。

由于合并两个长度分别为 m 和 n 的有序表，最坏情况下需要比较 $m+n-1$ 次，所以最坏情况下比较的总次数计算如下：

第1次合并：最多比较次数 $=10+35-1=44$ 。

第2次合并：最多比较次数 $=40+45-1=84$ 。

第3次合并：最多比较次数 $=50+60-1=109$ 。

第4次合并：最多比较次数 $=85+110-1=194$ 。

第5次合并：最多比较次数 $=195+200-1=394$ 。

比较的总次数最多为 $44+84+109+194+394=825$ 。

- 2) 各表的合并策略是：对多个有序表进行两两合并时，若表长不同，则最坏情况下总的比较次数依赖于表的合并次序。可以借助于哈夫曼树的构造思想，依次选择最短的两个表进行合并，此时可以获得最坏情况下的最佳合并效率。

42. (10 分) 设包含 4 个数据元素的集合 $S = \{ \text{"do"}, \text{"for"}, \text{"repeat"}, \text{"while"} \}$, 各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$, $p_2 = 0.15$, $p_3 = 0.15$, $p_4 = 0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答:

(1) 若采用顺序存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

(2) 若采用链式存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?



1) 折半查找要求元素有序顺序存储, 字符串默认按字典序排序(字典序是一种比较两个字符串大小的方法, 它按字母顺序从左到右逐个比较对应的字符, 若某一位可比较出大小, 则不再继续比较后面的字符, 如 $abd < acd$ 、 $abc < abcd$ 等), 对本题来说 $do < for < repeat < while$ 。若各个元素的查找概率不同, 折半查找的性能不一定优于顺序查找。采用顺序查找时, 元素按其查找概率的降序排列时查找长度最小。

采用顺序存储结构, 数据元素按其查找概率降序排列。采用顺序查找方法。

查找成功时的平均查找长度 $= 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。

此时, 显然查找长度比折半查找的更短。

2) 答案 1: 采用链式存储结构时, 只能采用顺序查找, 其性能和顺序表一样, 类似于上题。数据元素按其查找概率降序排列, 构成单链表。采用顺序查找方法。

查找成功时的平均查找长度 $= 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。

答案 2: 还可以构造成二叉排序树的形式。采用二叉链表的存储结构, 构造二叉排序树, 元素的存储方式见下图。采用二叉排序树的查找方法。



查找成功时的平均查找长度 $= 0.15 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 = 2.0$ 。



2014年真题

应用题

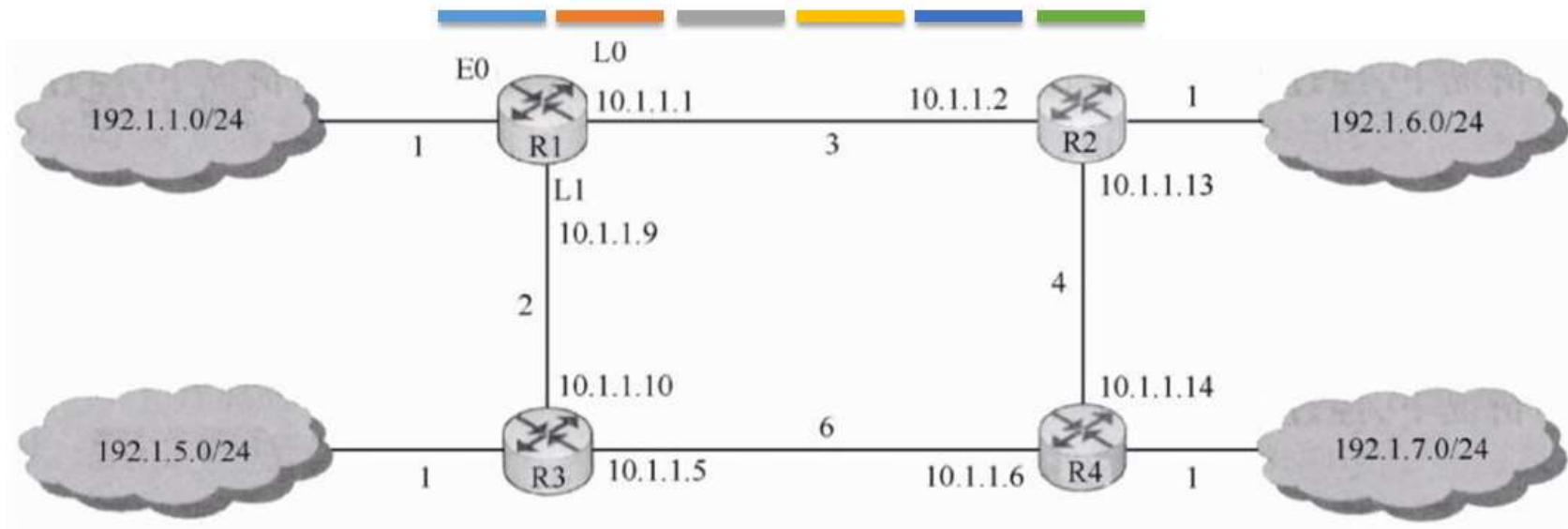
42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI)，题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用

2014年真题

应用题



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
- 2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。
- 3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。



- 1) 图题中给出的是一个简单的网络拓扑图，可以抽象为无向图。
- 2) 图的常用存储结构有邻接矩阵法和邻接表法，其中邻接表法属于链式存储结构，因此本题的基本思路就是写出邻接表的数据类型定义，并根据题意调整相应的边表结点和顶点表结点的成员变量。具体分析如下：邻接表由表头顶点和弧顶点组成。根据题目给出的图和表，可将顶点分为三类：路由器、网络 and 链路。路由器是连接网络和链路的载体，因此可将它作为表头顶点。网络和链路则是连接路由器的边，因此可将它们作为弧顶点。为了简化代码，可将网络和链路的结构合并为一个，用一个标志位来区分它们，这样就可用邻接表来实现图的存储。链式存储结构的如下图所示。

弧结点的两种基本形态

Flag=1	Next
ID	
IP	
Metric	

Flag=2	Next
Prefix	
Mask	
Metric	

表头结点
结构示意

RouterID
LN_link
Next



其数据类型定义如下:

```
typedef struct{
    unsigned int ID, IP;
}LinkNode;           //Link 的结构

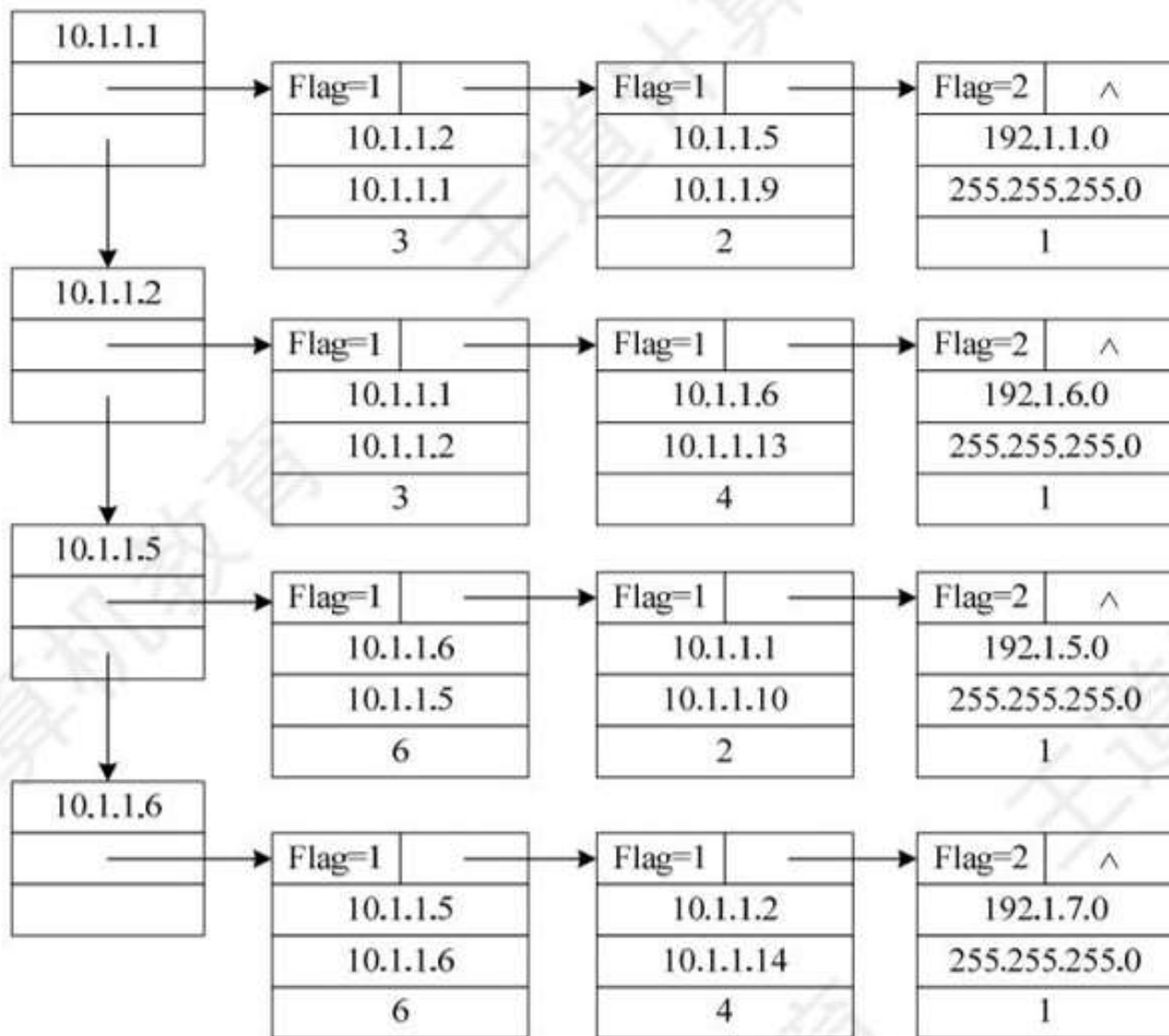
typedef struct{
    unsigned int Prefix, Mask;
}NetNode;             //Net 的结构

typedef struct Node{
    int Flag;           //Flag=1 为 Link;Flag=2 为 Net
    union{
        LinkNode Lnode;
        NetNode Nnode
    }LinkORNet;
    Unsigned int Metric;
    struct Node *next;
}ArcNode;             //弧结点

typedef struct hNode{
    unsigned int RouterID;
    ArcNode *LN_link;
    Struct hNode *next;
}HNODE;               //表头结点
```



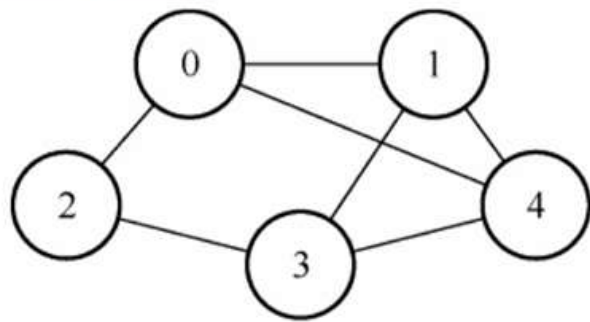

对应表的链式存储结构示意图如下所示。





3) 计算结果如下表所示。

	目的网络	路 径	代价（费用）
步骤 1	192.1.1.0/24	直接到达	1
步骤 2	192.1.5.0/24	R1→R3→192.1.5.0/24	3
步骤 3	192.1.6.0/24	R1→R2→192.1.6.0/24	4
步骤 4	192.1.7.0/24	R1→R2→R4→192.1.7.0/24	8



42. (8分) 已知含有5个顶点的图G如下图所示。

请回答下列问题：

- 1) 写出图G的邻接矩阵 A (行、列下标从0开始)。
- 2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于0行3列元素值的含义是什么?
- 3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B , 则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么?

1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2) A^2 如下:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

0 行 3 列的元素值 3 表示从顶点 0 到顶点 3 之间长度为 2 的路径共有 3 条。

3) B^m ($2 \leq m \leq n$) 中位于 i 行 j 列 ($0 \leq i, j \leq n-1$) 的非零元素的含义是, 图中从顶点 i 到顶点 j 的长度为 m 的路径条数。



2016年真题

应用题

42. 如果一棵非空 k ($k \geq 2$) 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h = 1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

- 
- 1) 正则 k 叉树中仅含有两类结点：叶结点（个数记为 n_0 ）和度为 k 的分支结点（个数记为 n_k ）。树 T 中的结点总数 $n = n_0 + n_k = n_0 + m$ 。树中所含的边数 $e = n - 1$ ，这些边均是从 m 个度为 k 的结点发出的，即 $e = mk$ 。整理得 $n_0 + m = mk + 1$ ，所以 $n_0 = (k - 1)m + 1$ 。
- 2) 高度为 h 的正则 k 叉树 T 中，含最多结点的树形为：除第 h 层外，第 1 到第 $h - 1$ 层的结点都是度为 k 的分支结点；而第 h 层均为叶结点，即树是“满”树。此时第 j ($1 \leq j \leq h$) 层的结点数为 k^{j-1} ，结点总数 M_1 为

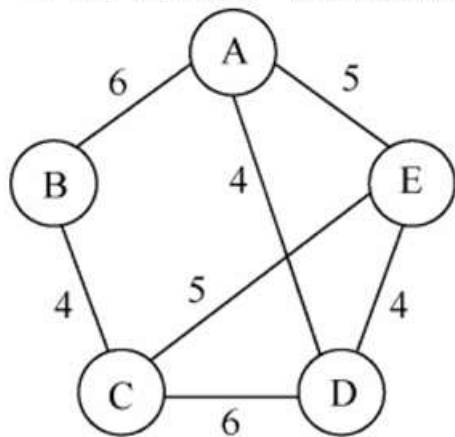
$$M_1 = \sum_{j=1}^h k^{j-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1}$$

含最少结点的正则 k 叉树的树形为：第 1 层只有根结点，第 2 到第 $h - 1$ 层仅含 1 个分支结点和 $k - 1$ 个叶结点，第 h 层有 k 个叶结点。也就是说，除根外，第 2 到第 h 层中每层的结点数均为 k ，所以 T 中所含结点总数 M_2 为

$$M_2 = 1 + (h - 1)k$$

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小 (代价) 生成树 (MST)。请回答下列问题。

(1) 对下图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。



(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?

(3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

1) Prim 算法属于贪心策略。算法从一个任意的顶点开始，一直长大到覆盖图中的所有顶点为止。算法的每一步在连接树集合 S 的顶点和其他顶点的边中，选择一条使得树的总权重增加最小的边加入集合 S 。当算法终止时， S 就是最小生成树。

① S 中顶点为 A ，候选边为 $(A, D), (A, B), (A, E)$ ，选择 (A, D) 加入 S 。

② S 中顶点为 A, D ，候选边为 $(A, B), (A, E), (D, E), (C, D)$ ，选择 (D, E) ，加入 S 。

③ S 中顶点为 A, D, E ，候选边为 $(A, B), (C, D), (C, E)$ ，选择 (C, E) 加入 S 。

④ S 中顶点为 A, D, E, C ，候选边为 $(A, B), (B, C)$ ，选择 (B, C) 加入 S 。

⑤ S 就是最小生成树。

依次选出的边为

$(A, D), (D, E), (C, E), (B, C)$

2) 图 G 的 MST 是唯一的。第一小题的最小生成树包括了图中权值最小的 4 条边，其他边除 (A, E) 外都比这 4 条边大，但若用 (A, E) 替换同权值的 (C, E) ， A, D, E 三个顶点构成了回路，因此不能替换，所以此图的 MST 唯一。

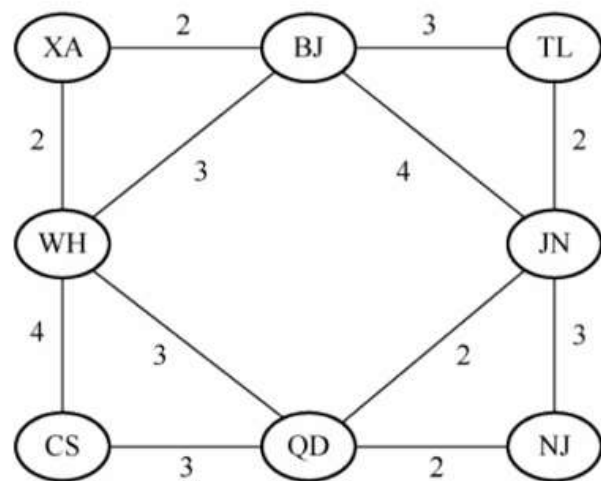
3) 当带权连通图的任意一个环中所包含的边的权值均不相同，其 MST 是唯一的。此题不要求回答充分必要条件，所以回答一个限制边权值的充分条件即可。

2018年真题

应用题

42. (12 分) 拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

8



题 42 图

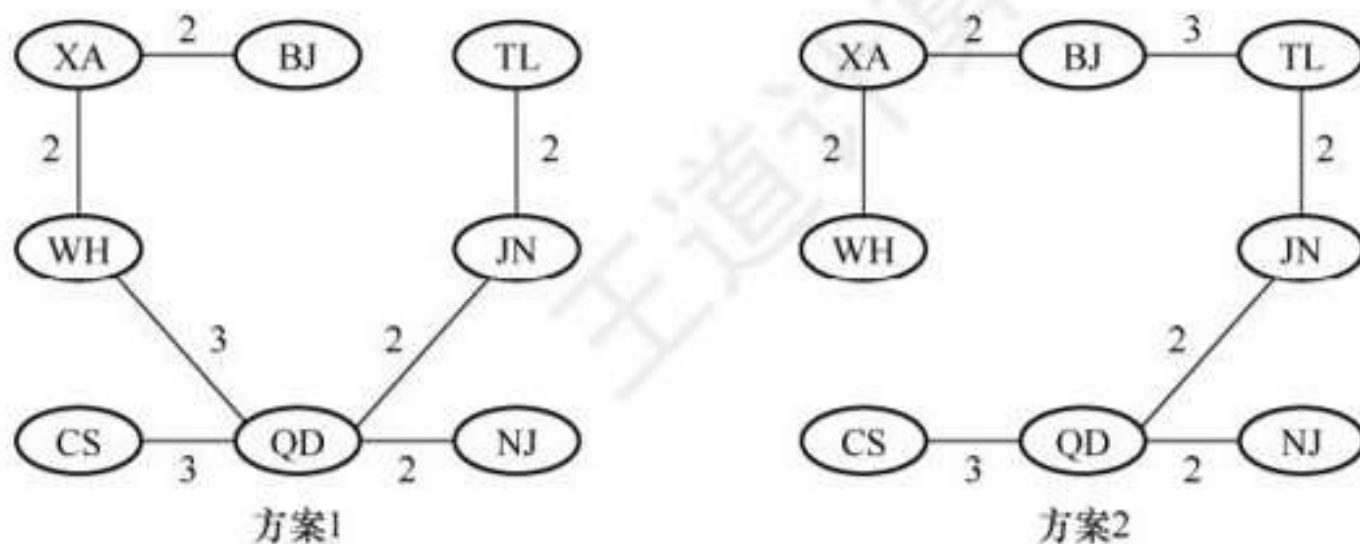
请回答下列问题。

(1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

(2) 题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题 (1) 所使用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

- 1) 为了求解最经济的方案，可把问题抽象为求无向带权图的最小生成树。可以采用手动 Prim 算法或 Kruskal 算法作图。注意本题的最小生成树有两种构造，如下图所示。



方案的总费用为 16。

- 2) 存储题中的图可采用邻接矩阵（或邻接表）。构造最小生成树采用 Prim 算法（或 Kruskal 算法）。
- 3) $TTL = 5$ ，即 IP 分组的生存时间（最大传递距离）为 5，方案 1 中 TL 和 BJ 的距离过远， $TTL = 5$ 不足以让 IP 分组从 H1 传送到 H2，因此 H2 不能收到 IP 分组。而方案 2 中 TL 和 BJ 邻近，H2 可以收到 IP 分组。



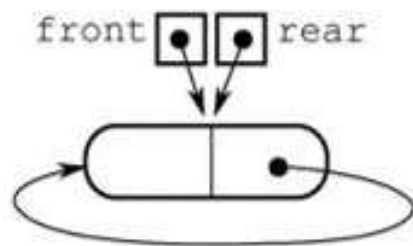
2019年真题

应用题

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题:

- (1) 该队列是应选择链式存储结构, 还是应选择顺序存储结构?
- (2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。
- (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
- (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

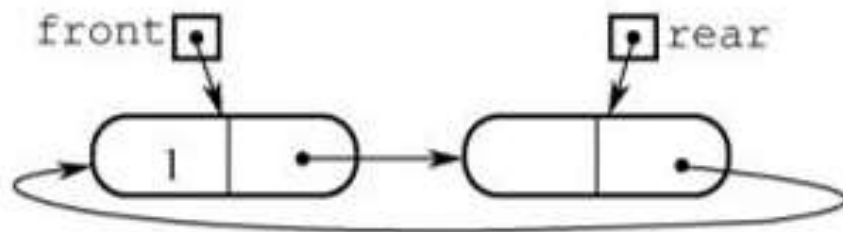
- 1) 顺序存储无法满足要求②的队列占用空间随着入队操作而增加。根据要求来分析：要求①容易满足；链式存储方便开辟新空间，要求②容易满足；对于要求③，出队后的结点并不真正释放，用队头指针指向新的队头结点，新元素入队时，有空余结点则无须开辟新空间，赋值到队尾后的第一个空结点即可，然后用队尾指针指向新的队尾结点，这就需要设计成一个首尾相接的循环单链表，类似于循环队列的思想。设置队头、队尾指针后，链式队列的入队操作和出队操作的时间复杂度均为 $O(1)$ ，要求④可以满足。因此，采用链式存储结构(两段式单向循环链表)，队头指针为 `front`，队尾指针为 `rear`。
- 2) 该循环链式队列的实现可以参考循环队列，不同之处在于循环链式队列可以方便地增加空间，出队的结点可以循环利用，入队时空间不够也可以动态增加。同样，循环链式队列也要区分队满和队空的情况，这里参考循环队列牺牲一个单元来判断。初始时，创建只有一个空闲结点的循环单链表，头指针 `front` 和尾指针 `rear` 均指向空闲结点，如下图所示。



队空的判定条件：`front==rear`。

队满的判定条件：`front==rear->next`。

3) 插入第一个元素后的状态如下图所示。



4) 操作的基本过程如下:

入队操作:

若 $(front == rear \rightarrow next)$ //队满

则在 $rear$ 后面插入一个新的空闲结点;

入队元素保存到 $rear$ 所指结点中; $rear = rear \rightarrow next$; 返回。

出队操作:

若 $(front == rear)$ //队空

则出队失败, 返回;

取 $front$ 所指结点中的元素 e ; $front = front \rightarrow next$; 返回 e 。

42. (10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:

- (1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
- (2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
- (3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

- 
- 1) 使用一棵二叉树保存字符集中各字符的编码，每个编码对应于从根开始到达某叶结点的一条路径，路径长度等于编码位数，路径到达的叶结点中保存该编码对应的字符。
 - 2) 从左至右依次扫描 0/1 串中的各位。从根开始，根据串中当前位沿当前结点的左子指针或右子指针下移，直到移动到叶结点时为止。输出叶结点中保存的字符。然后从根开始重复这个过程，直到扫描到 0/1 串结束，译码完成。
 - 3) 二叉树既可用于保存各字符的编码，又可用于检测编码是否具有前缀特性。判定编码是否具有前缀特性的过程，也是构建二叉树的过程。初始时，二叉树中仅含有根结点，其左子指针和右子指针均为空。

依次读入每个编码 C ，建立/寻找从根开始对应于该编码的一条路径，过程如下：

对每个编码，从左至右扫描 C 的各位，根据 C 的当前位（0 或 1）沿结点的指针（左子指针或右子指针）向下移动。当遇到空指针时，创建新结点，让空指针指向该新结点并继续移动。沿指针移动的过程中，可能遇到三种情况：

- ① 若遇到了叶结点（非根），则表明不具有前缀特性，返回。
 - ② 若在处理 C 的所有位的过程中，均没有创建新结点，则表明不具有前缀特性，返回。
 - ③ 若在处理 C 的最后一个编码位时创建了新结点，则继续验证下一个编码。
- 若所有编码均通过验证，则编码具有前缀特性。

42. (8分) 已知某排序算法如下:

```
void cmpCountSort(int a[],int b[],int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);    //C++语言: count=new int[n];
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])    count[j]++;
            else
                count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]= a[i];
    free(count);        //C++语言: delete count;
}
```

请回答下列问题。

- 1) 若有 `int a[] = {25,-10,25,10,11,19}, b[6];`，则调用 `cmpCountSort(a,b,6)` 后数组 `b` 中的内容是什么？
- 2) 若 `a` 中含有 n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？
- 3) 该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。



cmpCountSort 算法基于计数排序的思想，对序列进行排序。cmpCountSort 算法遍历数组中的元素，count 数组记录比对应待排序数组元素下标大的元素个数，例如，count[1]=3 的意思是数组 a 中有三个元素比 a[1] 小，即 a[1] 是第四大元素，a[1] 的正确位置应是 b[3]。

- 1) 排序结果为 b[6]={-10,10,11,19,25,25}。
- 2) 由代码 for(i=0;i<n-1;i++) 和 for(j=i+1;j<n;j++) 可知，在循环过程中，每个元素都与它后面的所有元素比较一次（即所有元素都两两比较一次），比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1$ ，所以总比较次数是 $n(n-1)/2$ 。
- 3) 不是。需要将程序中的 if 语句修改如下：

```
if(a[i]<=a[j]) count[j]++;  
else count[i]++;
```

若不加等号，两个相等的元素比较时，前面元素的 count 值会加 1，则导致原序列中靠前的元素在排序后的序列中处于靠后的位置。

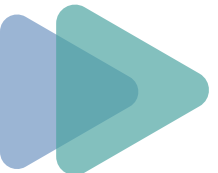


2022年真题

应用题

42. (10 分) 现有 n ($n > 100\,000$) 个数保存在一维数组 M 中, 需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。

- (1) 设计一个完成上述查找任务的算法, 要求平均情况下的比较次数尽可能少, 简述其算法思想 (不需要程序实现)。
- (2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。



1) 算法思想。

【方法 1】定义含 10 个元素的数组 A，初始时元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

for M 中的每个元素 s

if ($s < A[9]$) 丢弃 A[9] 并将 s 按升序插入 A;

当数据全部扫描完毕，数组 A[0]~A[9] 保存的就是最小的 10 个数。

【方法 2】定义含 10 个元素的大根堆 H，元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

for M 中的每个元素 s

if ($s < H$ 的堆顶元素) 删除堆顶元素并将 s 插入 H;

当数据全部扫描完毕，堆 H 中保存的就是最小的 10 个数。

2) 算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$ ，空间复杂度是 $O(1)$ 。



2023年真题

应用题

42. (10 分) 对含有 n ($n > 0$) 个记录的文件进行外部排序, 采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区, 工作区中能保存 m 个记录。请回答下列问题。
- 1) 若文件中含有 19 个记录, 其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100, 则当 $m = 4$ 时, 可生成几个初始归并段? 各是什么?
 - 2) 对任意的 m ($n \gg m > 0$), 生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少?



1) 当文件中的 n 个记录升序排列时, 只生成一个归并段, 长度达到最大, 为 n 。若初始工作区内的 m 个元素都大于输入文件中剩下的所有记录, 则第一个归并段的长度就为 m , 此时为第一个归并段长度最小的情况。排序过程如下表所示。

输出文件 FO	工作区 WA	输入文件 FI
—	—	51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
—	51, 94, 37, 92	14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37	51, 94, 14, 92	63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51	94, 14, 92, 63	15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63	15, 94, 14, 92	99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92	15, 94, 14, 99	48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94	15, 14, 99, 48	56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
37, 51, 63, 92, 94, 99#	15, 14, 56, 48	23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100



14	15, 23, 56, 48	60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15	60, 23, 56, 48	31, 17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23	60, 31, 56, 48	17, 43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31	60, 17, 56, 48	43, 8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48	60, 17, 56, 43	8, 90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56	60, 17, 8, 43	90, 166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60	90, 17, 8, 43	166, 100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90	166, 17, 8, 43	100
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166	100, 17, 8, 43	—
14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166#	100, 17, 8, 43	—
8	100, 17, 43	—
8, 17	100, 43	—
8, 17, 43	100	—
8, 17, 43, 100	—	—
8, 17, 43, 100#	—	—

生成三个初始归并段, 分别是 37, 51, 63, 92, 94, 99; 14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166; 8, 17, 43, 100。

2) 最大值为 n , 最小值为 m 。



07. 【2024 统考真题】将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \% 11$ 。 $H(\text{key})$ 计算出的初始散列地址为 H_0 ，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \dots$ ，其中， $H_k = (H_0 + k^2) \% 11$ ， $k = 1, 2, 3, \dots$ 。

请回答下列问题：

- 1) 画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。
- 2) 给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。
- 3) 在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？

07. 【解答】

- 1) ① $H(20)=5$, 装入地址 5; ② $H(3)=9$, 装入地址 9; ③ $H(11)=0$, 装入地址 0; ④ $H(18)=10$, 装入地址 10; ⑤ $H(9)=5$, 冲突, $H_1(9)=(5+1)\%11=6$, 装入地址 6; ⑥ $H(14)=9$, 冲突, $H_1(14)=(9+1)\%11=10$, 冲突, $H_2(14)=(9+4)\%11=2$, 装入地址 2。散列表如下。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	11		14	7		20	9			3	18

装填因子 $\alpha=7/11$ 。

- 2) $H(14)=9$, 和关键字 3 比较, 不命中; $H_1(14)=(9+1)\%11=10$, 和 18 比较, 不命中; $H_2(14)=(9+4)\%11=2$, 和 14 比较, 命中。因此, 关键字比较序列是 3, 18, 14。
- 3) $H(8)=2$, 和关键字 14 比较, 不命中; $H_1(8)=(2+1)\%11=3$, 和 7 比较, 不命中; $H_2(8)=(2+4)\%11=6$, 和 9 比较, 不命中; $H_3(8)=(2+9)\%11=0$, 和 11 比较, 不命中; $H_4(8)=(2+16)\%11=7$, 是空位置, 确认查找失败。因此, 确认查找失败时的散列地址是 7。